

AI_reference — Firebase 聊天室期中專題

1. AI Tool Used : Claude (Anthropic)

2. Scope of Usage

1. 雙向封鎖功能 (Bidirectional Block)

封鎖功能原本只有單向，老師評分要求雙向封鎖，而且封鎖前的訊息要繼續可見，只有封鎖後的才要隱藏。這個 timestamp 的判斷機制我想了很久不知道怎麼做，就問了 AI。

我：我要實作雙向封鎖，封鎖後的訊息要隱藏，封鎖前的要保留，要怎麼用 timestamp 來判斷？

Claude：在 Firestore 的 user document 裡加一個 blockedAt 欄位，格式是 { uid: timestamp }，記錄封鎖的時間點。渲染訊息時比較 msg.createdAt.seconds 和 blockedAt[senderId]，訊息時間比封鎖晚就隱藏，早的繼續顯示。對方封鎖你的情況要另外抓對方的 user document 取得他的 blockedAt。

我：那側欄的最後一則訊息預覽，如果最新那則剛好被封鎖要怎麼辦？

Claude：寫一個 findLastVisibleMsg() function，從最新訊息往前掃，遇到被封鎖的就跳過，找到第一則可見的再回傳。

給的邏輯只處理了「我封鎖別人」的情況，所以我額外加了 blockedBySet 和 blockedByAt 兩個全域變數，進入聊天室時先把所有成員的封鎖狀態抓好存起來，讓 renderMessage 直接查這兩個變數，不用每次都打 Firestore。

2. 側欄聊天室列表不閃爍 (Incremental Update)

原本每次有新訊息，側欄的聊天室列表就整個清掉重新 render，畫面一直閃。我想改成只更新有變動的那一項，但不知道怎麼用 Firestore 的 snapshot 做到這件事。

我：側欄每次收到訊息都會整個 re-render
然後閃爍，要怎麼讓它只更新有改變的那一個聊天室就好？

Claude：改用 snapshot.docChanges() 取代直接迭代整個 snapshot.docChanges() 回傳每個變動的 type (added / modified / removed)。added 時才新增 DOM 元素，modified 時只更新文字內容，removed 才刪掉。

我：modified 的時候用 replaceWith 換整個元素還是會觸發動畫閃

Claude：改成只更新 .room-name 和 .room-last-msg 的 textContent，不要用 replaceWith，DOM 元素本身不動就不會有動畫重播的問題。

把 replaceWith 換成只更新 textContent，DOM 元素不動就不會重播動畫，閃爍問題解決了。

3. 群組聊天室封鎖通知問題

在群組裡封鎖 A 之後，A 傳訊息還是會收到通知。我懷疑是 forEach 搭配 await 的問題，因為看起來非同步根本沒有等待。

我：群組封鎖後還是會跳通知，我懷疑是 forEach 跟 await 的問題，要怎麼修？

Claude：對，forEach 不能搭配 await，因為 callback 是同步的，await 在裡面不會真的等待，全部直接跑過去了。要改成 for...of 迴圈才能讓非同步正常執行。另外再加一個 senderHasBlockedMe() 去 Firestore 抓發送者資料，確認他有沒有封鎖我，有的話就跳過不通知。

把 forEach 換成 for...of，加上 senderHasBlockedMe() 的判斷，邏輯本身沒有需要額外調整的地方。

4. AI 聊天機器人 API 除錯過程 (Gemini → Groq)

這個功能卡了很久，API 一直報錯。一開始用 Gemini，試了好幾個 endpoint 和 model 名稱都不對。

我：用 `v1/models/gemini-1.5-flash` 報錯說找不到

Claude：改成 `v1beta/models/gemini-1.5-flash` 試試看。

我：v1beta 也是 404

Claude：換一把新的 Gemini API key 再試，可能是 key 的問題。

我：換了新 key 還是一樣，打了 ListModels 發現根本沒有 `gemini-1.5-flash`，改成 `gemini-2.0-flash` 之後找到了，但 `quota exceeded, limit 是 0`

Claude：這個 Google Cloud project 的 free tier quota 是 0，再換一把 key 試試。

我：換了第三把 key 還是 `quota 0`，沒有 quota

Claude：Gemini 在台灣某些 project 免費額度是 0，可以改用

Groq，有非常寬鬆的免費方案，不需要信用卡，支援 OpenAI 相容格式，改起來很快。

我： `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`

Claude：endpoint 改成 `https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions`，model 用 `llama-3.1-8b-instant`，request body 改成 `{ model, messages: [{ role: 'user', content: userText }] }`，回應從 `choices[0].message.content` 取。

我：終於有了

Groq 跑起來了。另外 `llama3-8b-8192` 已被淘汰，改用 `llama-3.1-8b-instant`。request 格式從 Gemini 的 `contents[].parts[].text` 換成 OpenAI 的 `messages[].content`，回應也從 `candidates[0].content.parts[0].text` 改成 `choices[0].message.content`。

5. 回覆訊息功能 (Reply to Message)

這個功能要在訊息泡泡裡顯示被引用的訊息，輸入框上方也要有預覽列。資料結構和 UI

邏輯我大概知道方向，但請 AI 先把整體架構寫出來再自己調整。

我：幫我實作回覆訊息功能，右鍵選單要有 Reply，點了之後輸入框上面出現預覽，傳送的訊息要帶 `replyTo` 欄位，顯示的時候在泡泡裡面顯示被引用的內容。

Claude：設計一個 `replyToMsg` 全域變數存目前要回覆的訊息。`setReplyTo(msg)` 負責設定變數並顯示預覽列，右上角有 ☐ 可取消。傳送時把 `replyTo: { id, text, senderName }` 存進 Firestore。`renderMessage` 裡根據有沒有 `replyTo` 欄位來決定要不要渲染引用區塊。

我：Reply 我想讓自己的訊息也可以按，不是只有別人的

Claude：把原本 `if (!isMine)` 的條件拿掉，不管是不是自己的訊息都顯示 Reply 選項就好。

整體架構沒有改，主要調整了 CSS 讓引用區塊有左側彩色邊框和灰色背景，看起來比較自然。然後把 Reply 改成自己的訊息也可以按，比較符合一般聊天軟體的習慣。

6. 聊天室訊息顯示發送者 Email

老師簡報要求聊天室中每則訊息要顯示發送者的 Email，原本只有顯示名稱和大頭照。

我：簡報上要求在聊天室中也顯示 email，現在只有顯示名稱，要怎麼加？

Claude：在傳送訊息的時候，把 senderEmail 也存進 Firestore 的 message document。renderMessage 裡在名稱旁邊加一個 .msg-sender-email 的 span 顯示 email 就好。

我：AI bot 的訊息怎麼辦

Claude：AI bot 的 senderEmail 設成 'ai@chatbot' 這種固定字串就好。

在所有傳送訊息的地方都加了 senderEmail 欄位，CSS 加了 .msg-sender-label 讓名稱和 email 並排顯示。

7. 傳送 GIF (Tenor API)

GIF 功能要串接 Tenor API，預設顯示熱門 GIF，可以搜尋關鍵字然後點擊傳送。API 串接的部分問了 AI 怎麼用 Tenor v2 API。

我：Tenor API 要怎麼打，怎麼顯示熱門 GIF 然後可以搜尋？

Claude：用 Tenor v2 API，/featured endpoint 取得熱門 GIF，/search endpoint 加上 q 參數搜尋。兩個都要帶 key 和 limit 參數。回應的 results 陣列裡每個 GIF 有 media_formats.gif.url 可以拿。搜尋時做 debounce 避免每個字都打 API。

我：點 GIF 之後怎麼傳送到聊天室

Claude：把 GIF url 存成訊息的 gifUrl 欄位，renderMessage 時判斷有 gifUrl 就用 img tag 顯示，沒有才顯示文字 text。

UI 樣式和 debounce 時間自己調整，其他照這個架構實作。

8. Chrome 桌面通知 (只有未讀才通知)

要做瀏覽器 push

通知，但不知道怎麼判斷「視窗有沒有在焦點」以及「這個聊天室有沒有已經開著」，避免重複通知。

我：要怎麼讓新訊息只在視窗不在焦點的時候才跳通知，而且已經開著的聊天室不要通知？

Claude：用 document.visibilityState === 'hidden' 或 !document.hasFocus() 判斷視窗有沒有在焦點。另外維護一個 currentRoomId 變數記錄目前開著的聊天室，通知前判斷如果 msg.roomId === currentRoomId 就跳過不通知。第一次使用要呼叫 Notification.requestPermission() 取得權限。

我：那如果使用者拒絕權限之後要怎麼處理

Claude：requestPermission() 回傳的 permission 值是 'granted' / 'denied' / 'default'，denied 的話就靜默失敗不顯示，不用特別處理，不然會一直跳 error。

加了 currentRoomId 的判斷，讓已開啟的聊天室不重複通知，permission denied 的話就靜默失敗。

9. 傳送圖片 (自動壓縮)

要讓使用者可以在聊天室傳送圖片，圖片要先壓縮再存到 Firestore，不然太大會超過 document size 限制。

我：圖片要怎麼壓縮之後再存進 Firestore？

Claude：用 canvas 來壓縮：把圖片畫到 canvas 上，然後用 `canvas.toDataURL('image/jpeg', 0.6)` 取得壓縮後的 base64 字串，把這個 base64 存成訊息的 `imageData` 欄位。顯示時直接把 `imageData` 當成 `img` 的 `src` 就好。

我：如果圖片太大超過 Firestore 的 1MB document 限制怎麼辦

Claude：可以先判斷壓縮後的 base64 長度，如果還是太大就再縮小 canvas 的尺寸，例如把寬度限制在 800px 以內再畫。

用 canvas 壓縮，限制最大寬 800px，品質設 0.6，實測大部分圖片都能壓到 1MB 以內。

10. CSS 訊息滑入動畫

想讓訊息泡泡出現的時候有滑入效果，左側的訊息從左邊滑入，右側的從右邊滑入。

我：訊息泡泡出現的時候要有滑入動畫，左邊的從左滑右邊的從右滑，CSS 要怎麼寫？

Claude：用 `@keyframes` 定義兩個動畫，`slideInLeft` 從 `translateX(-20px)` 到 `translateX(0)`，`slideInRight` 從 `translateX(20px)` 到 `translateX(0)`，同時加 `opacity 0` 到 `1`。自己的訊息 (`.msg-row.mine`) 用 `slideInRight`，別人的用 `slideInLeft`，`animation duration` 設 0.2s 左右比較自然。

`duration` 自己調成 0.25s 看起來比較順，其他直接用這個 `keyframes`。

11. XSS 防護 (HTML 跳脫)

傳送訊息時如果內容包含 HTML 或 script 標籤，直接用 `innerHTML` 顯示的話會有 XSS 風險。

我：如果有人傳 `alert('xss')` 這種訊息，怎麼防止它被執行？

Claude：不要用 `innerHTML` 顯示訊息內容，改用 `textContent`，瀏覽器會自動把 HTML 標籤當純文字。如果一定要用 `innerHTML`，要先把 `<` `>` `&` `"` `'` 這幾個字元跳脫成 HTML entity，例如 `<` 變成 `<`，`>` 變成 `>`。

我：那 `renderMessage` 裡面要在哪裡加這個跳脫？

Claude：寫一個 `escapeHtml(str)` function，在把訊息文字插入 HTML 之前都先過一遍這個 function，這樣不管訊息內容是什麼都不會被執行。

寫了 `escapeHtml()` function，在 `renderMessage` 裡所有用到訊息文字的地方都先過一遍。

12. 訊息收回與編輯 (右鍵選單)

要做右鍵選單讓使用者可以收回或編輯自己的訊息。

我：訊息要做右鍵選單，只有自己的訊息才顯示收回和編輯選項，要怎麼做？

Claude：監聽 `contextmenu` 事件。顯示選單前判斷 `msg.senderId === currentUser.uid`，只有自己的才顯示 `Unsend` 和 `Edit`。收回：把 Firestore 的訊息 `text` 改成空字串並加一個 `unsent: true` 欄位，`renderMessage` 時顯示「Message unsent」。編輯：用 `prompt()` 或自訂輸入框讓使用者改文字，存回 Firestore 並加 `edited: true` 欄位。

我：自訂輸入框比 `prompt()` 好看很多 要怎麼做 inline 的編輯

Claude：把訊息泡泡的文字換成一個 `textarea`，使用者輸入完按 `Enter` 就存回去，取消按 `Escape` 就還原原本的文字。

收回用 `unsent` 欄位實作，顯示「Message unsent」。編輯改成 inline `textarea`，按 `Enter` 確認、`Escape` 取消。

13. 搜尋訊息功能 (關鍵字高亮)

想做聊天室內搜尋訊息的功能，輸入關鍵字後要高亮顯示，點擊搜尋結果要自動滾動到那則訊息。

我：搜尋訊息的功能要怎麼做，關鍵字要高亮，點了要滾動過去？

Claude：搜尋時用 `Array.filter()` 過濾包含關鍵字的訊息，顯示結果列表。高亮的部分用 `String.replace()` 搭配正則把關鍵字換成 標籤包起來。點擊結果時用 `document.getElementById(msgId).scrollIntoView({ behavior: 'smooth' })` 滾動過去。

我：大小寫要不要一起搜？

Claude：正則加上 `'gi'` flag 就可以 case-insensitive 搜尋，例如 `new RegExp(keyword, 'gi')`。不過要記得先把 `keyword` 裡面的正則特殊字元跳脫掉，避免 user 輸入 `.` 或 `*` 造成問題。

高亮用 `<mark>` 標籤，點擊結果用 `scrollIntoView({ behavior: 'smooth' })` 跳過去。
